4 RESOLUCIÓN DE NOMBRES DE DOMINIO (DNS)

RESULTADOS DE APRENDIZAJE:

RA2: Instala servicios de resolución de nombres, describiendo sus características y aplicaciones.

Este obra está bajo una licencia de Creativec Commons Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional.

4.1. DNS

4.1.1. Resumen del servicio

DNS (*Domain Name System*, sistema de nombre de dominio) es un servicio que proporciona a los clientes acceso a una base de datos para la **resolución de nombres** en una red IP: es decir, poder emplear nombres simbólicos en vez de direcciones IP numéricas.

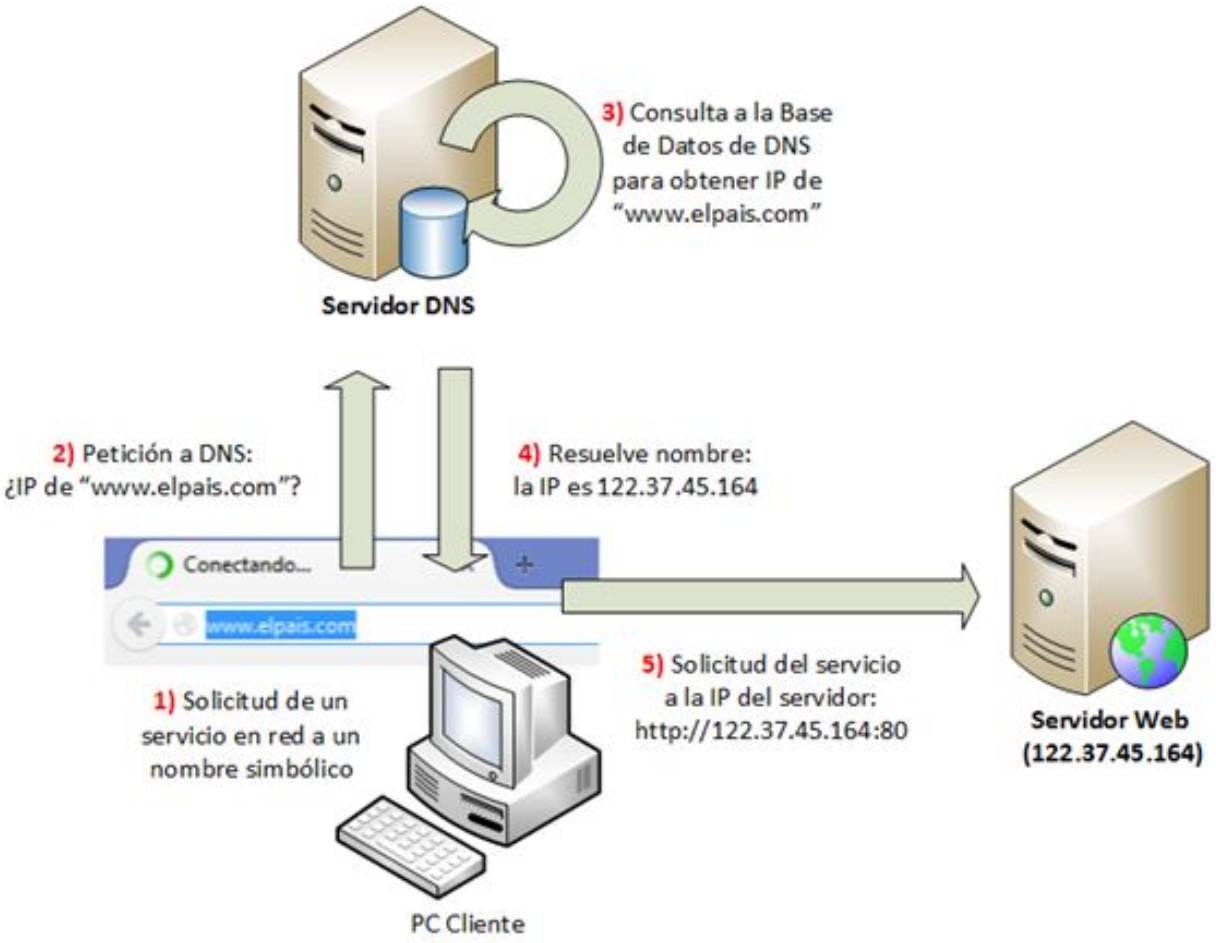
Esto proporciona a los clientes dos ventajas importantes:

1) **significación:** es mucho más fácil recordar una cadena de texto con cierto significado (ej. **www.ventadepisos.com**) que una secuencia de números abstracta (ej. **194.116.240.87**).

2) **actualización:** el servicio DNS mantiene actualizados los cambios de IP de un determinado host en una red, de forma que cualquier otro equipo puede acceder a él a través de su nombre simbólico independientemente de la IP que tenga en cada momento.

4.1. DNS

Esquema básico de funcionamiento del servicio:



4.1. DNS

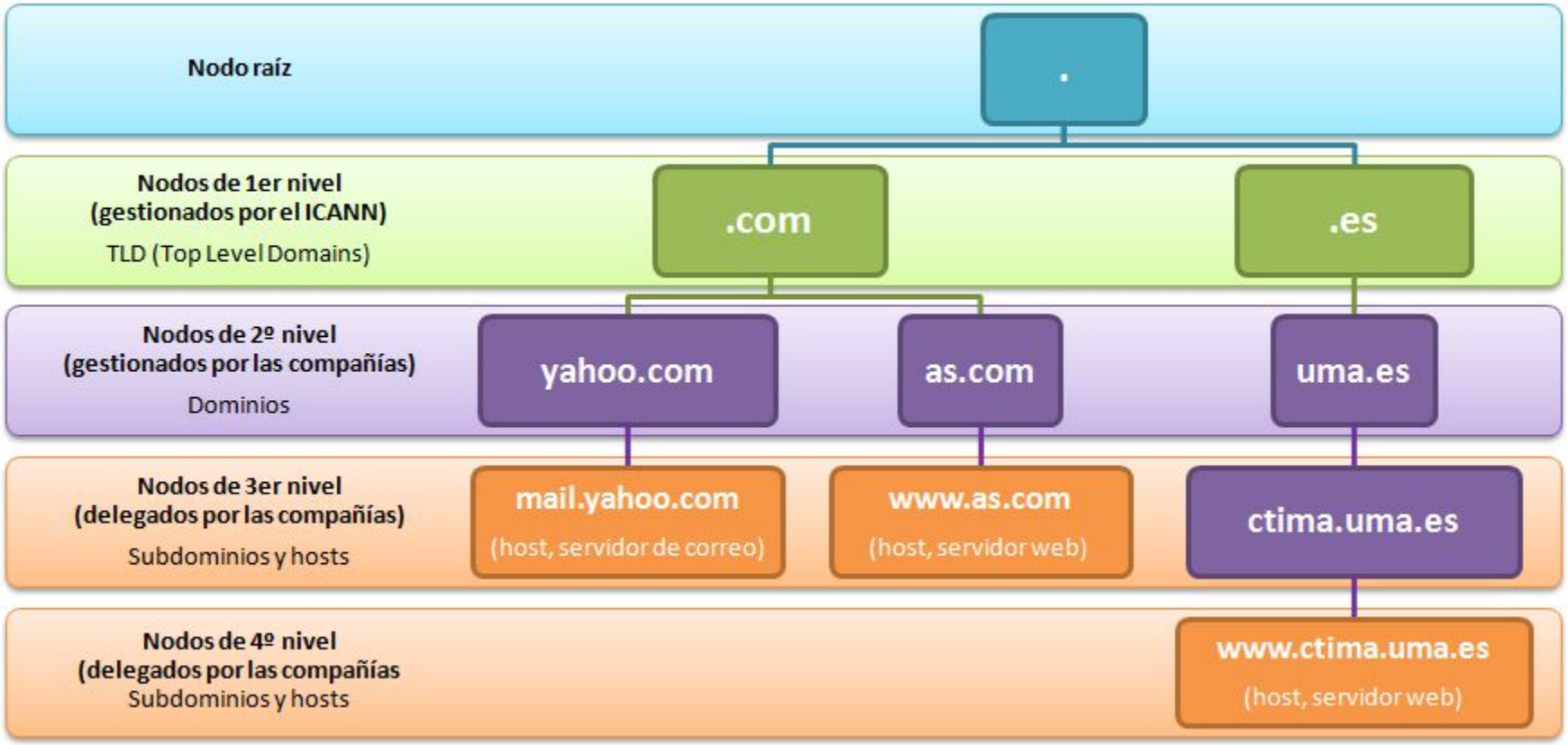
4.1.2. Estructura de nombres de dominio

Antiguamente se usaba un sistema de **NOMBRES PLANOS**: un archivo de texto llamado **hosts** compartido en la red que contenía un "listín" de IPs y nombres de equipos.

Actualmente se emplea un sistema jerárquico (es decir, organizado en árbol) de **NOMBRES DE DOMINIO** gestionado entre el **ICANN** (*Internet Corporation for Assigned Names and Numbers*, corporación internet para asignación de nombres y números) y los **NIC** (*Network Information Center*, centros de información de red) de cada uno de los diferentes gobiernos mundiales.

4.1. DNS

Ejemplos de composición de nombres de dominio:



4.1. DNS

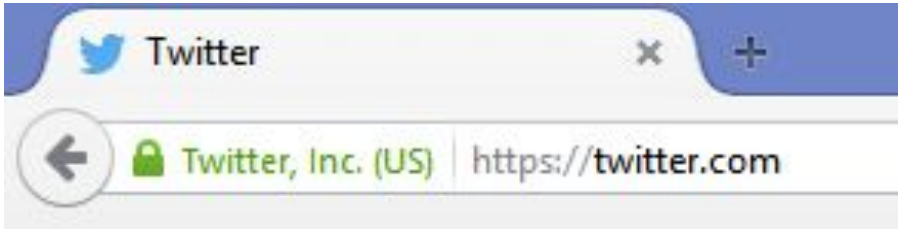
4.1.3. Conceptos fundamentales

FQDN (*Fully Qualified Domain Name*, nombre de dominio totalmente cualificado): es una cadena alfanumérica (255 caracteres como máximo) que representa la dirección completa DNS de un host, organizada desde el nivel más bajo hasta la raíz.

Ejemplos:

www.ctima.uma.es.

En muchas ocasiones, y dependiendo del software cliente, solicitamos un servicio en red sin usar el FQDN. Por ejemplo:



El software cliente, al omitir el nombre del host, prueba con **www** dado que es un navegador web (podría no funcionar).
Por razones similares tampoco se suele escribir el nombre del protocolo (**http**), y casi nunca el puerto (**80**).

4.1. DNS

TLD (*Top Level Domain* , dominio de nivel superior): es un nodo del primer nivel de DNS. Ejemplos:

.es dominio territorial (*country-code TLD*) gestionado por el Gob. de España

.com .org .net dominios genéricos no patrocinados (*unsponsored TLD*)

.mil .edu dominios genéricos patrocinados (*sponsored TLD*)

Los usuarios pueden contratar dominios de segundo nivel, nunca un TLD, y lo hacen a través de **agentes registradores**.

Podemos saber quién es el propietario de un dominio con el servicio **whois**.

En España, www.dominios.es es un agente creado por el Ministerio de Industria y permite registrar dominios de segundo nivel con TLDs **.es**, **.org**, **.net** y **.com**.

4.1. DNS

Zona de autoridad DNS: es el ámbito en el que se delega el trabajo de un servidor DNS (llamado **servidor autoritativo primario**), el cual contiene una base de datos con información de todos los recursos que se pueden encontrar en dicha zona (**registro de recursos**) y que está almacenada en un fichero de zona (*zone file*). **Cada TLD es una zona DNS**.

Cada zona es distinta, y entre todas forman el espacio completo de direcciones DNS.

Una zona debe tener, **como mínimo**, un servidor autoritativo de respaldo (o **secundario**).

Esto complica el modelo visto en la diapositiva del esquema básico del servicio DNS, pues en la práctica, los servidores DNS locales reenvían recursivamente las peticiones de unos servidores a otros (a través de **reenviadores** o *forwarders*) hasta obtener la respuesta deseada.

Finalmente, existen servidores de **caché DNS**, que ayudan a descargar trabajo de los DNS autoritativos almacenando temporalmente peticiones lanzadas por los clientes frecuentemente.

4.1. DNS

Transferencia de zona DNS: es una operación que permite a un servidor DNS primario replicar su archivo de zona en un servidor secundario, y que es **lanzada y controlada** por el propio servidor secundario.

Cuando se guarda algún cambio en el servidor DNS primario, éste manda una señal **NOTIFY** al secundario, que realizará la transferencia cuando lo estime oportuno (en general, de forma planificada cada cierto tiempo).

Generalmente, el servidor secundario puede realizar la transferencia de dos tipos:

- **incremental (IXFR):** cuando sólo se transfieren los cambios realizados desde la última transferencia
- **completo (AXFR):** cuando se transfiere todo el fichero de zona

También se produce transferencia de zona cuando se solicita el servicio DNS directamente al servidor secundario.

```
dig nombre_zona @servidor_DNS tipo
```

```
dig mizona.local @192.168.0.1 axfr
```

4.1. DNS

TLD arpa: es un TLD especial para el procedimiento de **resolución inversa**. Tiene asociado el nombre de dominio **in-addr** y construye la FQDN usando los octetos de la IP organizados de forma inversa como sigue:

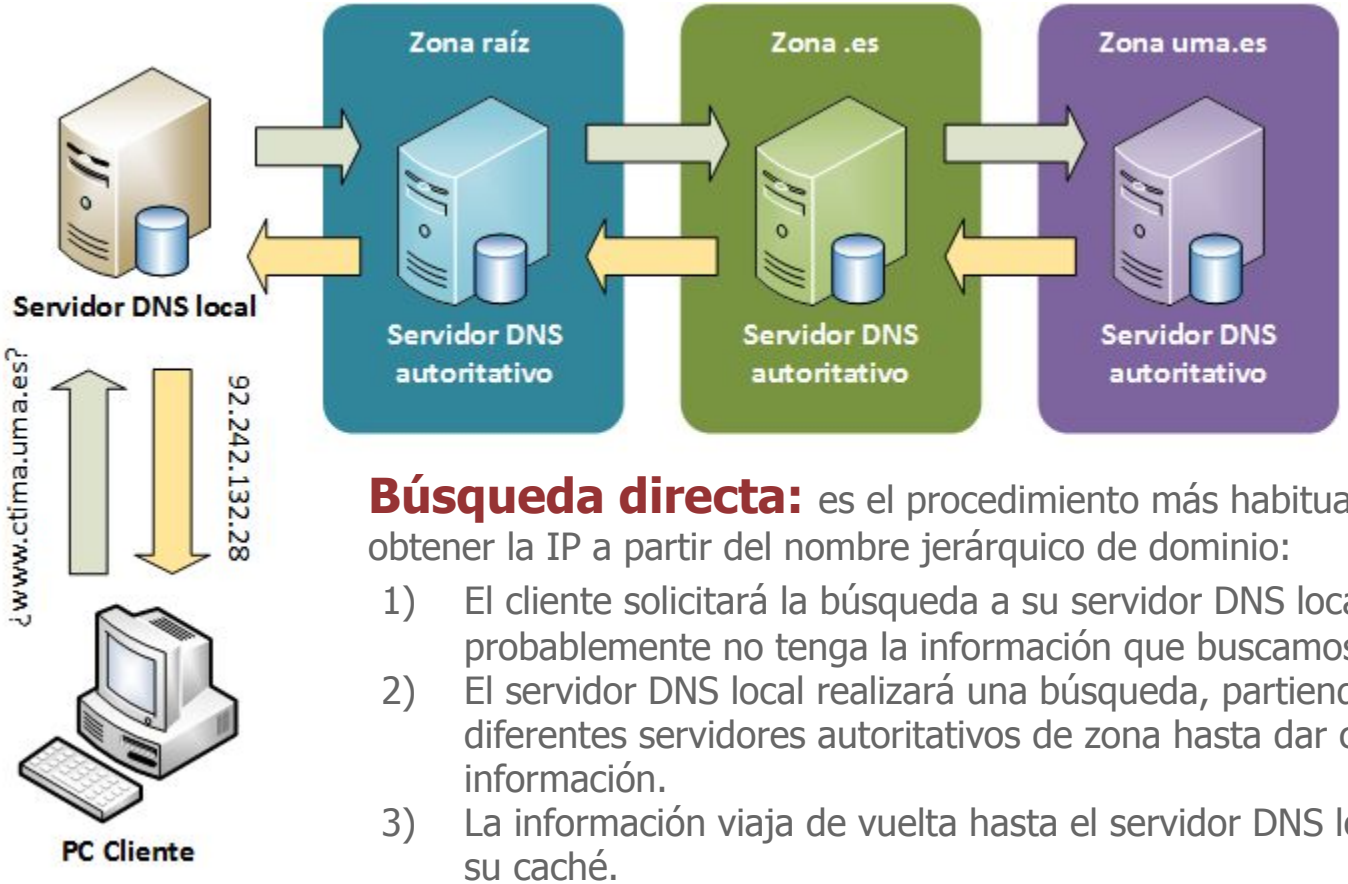
92.242.132.28 ⇒ 28.132.242.92.in-addr.arpa.

Los servidores DNS autoritativos almacenan este árbol de resolución en su archivo de zona, de forma que se puedan localizar los nombres DNS correspondientes a una IP determinada. Para ello emplea **punteros (PTR)** que son referencias a las direcciones DNS correspondientes a cada nodo del TLD arpa.

Para cada host registrado en DNS debe haber un nodo en el TLD arpa

4.1. DNS

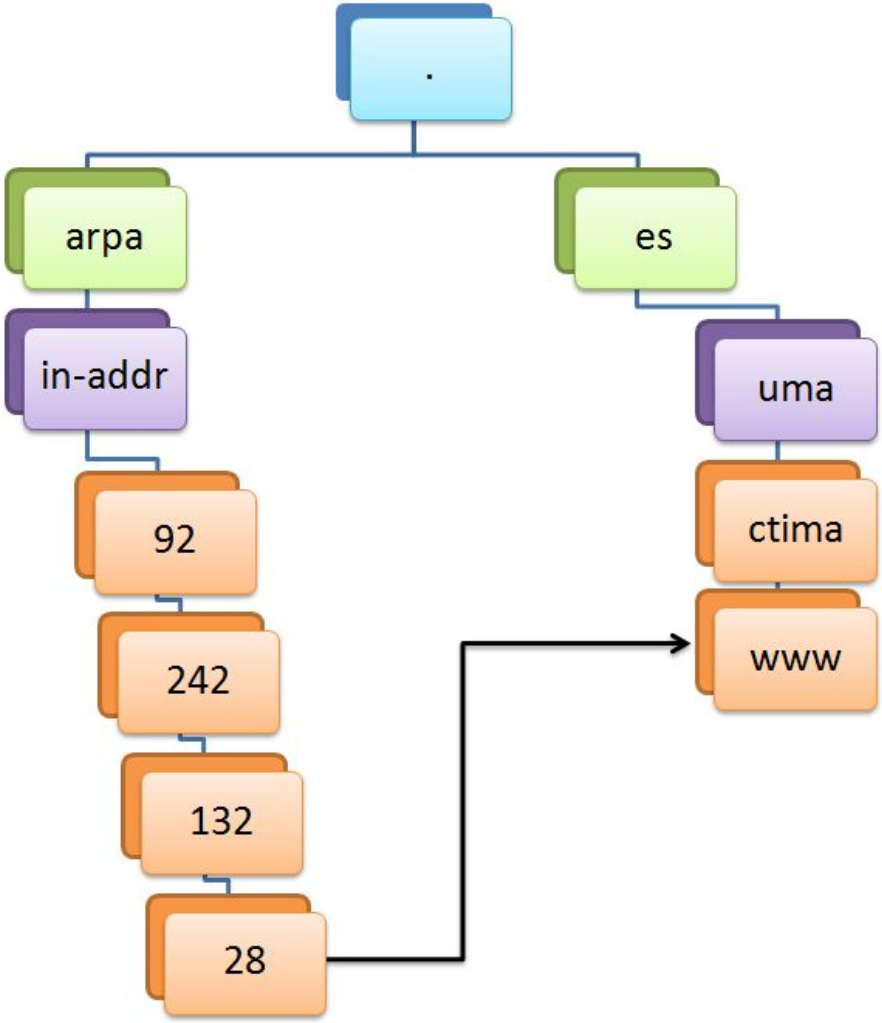
4.1.4. Mecanismos de resolución de nombres



Búsqueda directa: es el procedimiento más habitual, y consiste en obtener la IP a partir del nombre jerárquico de dominio:

1) El cliente solicitará la búsqueda a su servidor DNS local, el cual probablemente no tenga la información que buscamos.
2) El servidor DNS local realizará una búsqueda, partiendo del TLD, de los diferentes servidores autoritativos de zona hasta dar con el que tiene la información.
3) La información viaja de vuelta hasta el servidor DNS local, actualizando su caché.

4.1. DNS



Búsqueda inversa: consiste en obtener un nombre DNS a partir de una dirección IP.

Para ello, se realiza una búsqueda directa en el **TLD arpa** a partir de la IP deseada, y se sigue el **puntero** que referencia a la dirección DNS que queríamos.

El puntero es un tipo de **registro de recurso** (RR) especial, llamado **PTR**.

En sistemas Windows se nos da la opción de crear automáticamente un PTR al agregar un *host* al DNS.

4.1. DNS

4.1.5. Registros de recursos (RR)

Estructura de un registro:

Propietario	TTL (Time to Live)	Clase	Tipo	RDATA
Nombre de **host** o **dominio**, dependiendo del contexto	**Tiempo de vida** en caché **(opcional)**	Normalmente, valor "IN" (Internet). Clase de red en la que se emplea el RR.	Función que va a realizar el registro.	Argumento con el que el RR va a trabajar.

Ejemplos de RR's:

```
@                               IN   SOA     ns.zonaprueba.local. admin.ns.zonaprueba.local. (
;definición del dominio, dirección del servidor y correo (sin @) del administrador
                                     2014100800 ;serial = número de serie (AAAAMMDDRR)
                                     172800     ;refresh = seg. de refresco para transferencias
                                     900        ;retry = seg. en reintentar actualización
                                     1209600    ;expire = seg. de expiración en caché
                                     3600 )     ;minimum = TTL por defecto (en segundos)
;
                                IN   NS      ns.zonaprueba.local.     ;servidor de nombres
ubuntufirewall                  IN   A       192.168.1.17        ;resolución directa
cortafuegos                     IN   CNAME   ubuntufirewall      ;definición de alias
17.1.168.192.in-addr.arpa       IN   PTR     ubuntufirewall      ;puntero para resolución inversa
```

4.1. DNS

Tipos de RR para la clase IN (Internet):

Nombre	Definición
SOA (Comienzo de autoridad)	Muestra los parámetros de configuración general de un servidor autoritativo de zona
A (Dirección)	Vincula un FQDN a una dirección IP
PTR (Puntero)	Usado en búsquedas inversas, vincula una dirección IP a un FQDN
NS (Servidores de nombres)	Indica los servidores de nombres autoritativos de la zona
CNAME (Nombre canónico)	Define los alias (nombres alternativos) para un mismo host
MX (Intercambio de correo)	Indica cuáles son los hosts que se emplean para el envío y recepción de correo electrónico para dicho dominio.
HINFO (Información del host)	Identifica el tipo de máquina y plataforma software que componen el servidor autoritativo

4.1. DNS

4.1.6. Archivos de DNS para el servicio bind9:

En Linux usamos el paquete software **bind9** para proporcionar servicios DNS desde la máquina.

Los archivos que forman este servicio son:

`/etc/bind/named.conf`	Indica qué archivos contienen configuraciones del servicio
`/etc/bind/named.conf.options`	Opciones generales del servicio
`/etc/bind/named.conf.local`	Declaraciones de zonas locales (incl. inversas)
`/etc/bind/db.root`	Definición de servidores raíz
`/etc/bind/db.local`	Plantilla de definición de RR's del DNS local

Generalmente no trabajaremos nunca con el archivo `db.local`, sino que haremos copias del original que modificaremos para ofrecer el servicio.

4.1. DNS

/etc/bind/named.conf.local

```
// Definición zona directa
zone "zonaprueba.local" {
        type master;
        file "/etc/bind/db.zonaprueba";
};

// Definición zona inversa
zone "1.168.192.in-addr.arpa" {
        type master;
        file "/etc/bind/db.192";
};
```

En este archivo se definen las **zonas**, tanto las directas como las inversas.

Hay que especificar también cuál es el **fichero de zona** para cada zona.

Definiremos los **RR's** en los ficheros de zona especificados.

¡Mucho cuidado con los separadores en las declaraciones! (puntos y comas, llaves, etc.)

4.1. DNS

/etc/bind/db.zonaprueba

```
$ORIGIN zonaprueba.local.    ; a cada nombre que no acabe por . se añadirá por
                             ; defecto “.zonaprueba.local” para formar los FQDN
$TTL    604800
        IN      SOA    ns.zonaprueba.local.    admin.ns.zonaprueba.local. (
         2014111902  ; Serial
         604800      ; Refresh
         86400       ; Retry
         2419200     ; Expire
         604800 )    ; Negative Cache TTL
@       IN      NS      ns.zonaprueba.local.
ns      IN      A       192.168.1.220
ns      IN      AAAA    ::1
prueba2 IN      A       192.168.1.242
dns     IN      CNAME   ns.zonaprueba.local.
```

En este archivo se definen los RR’s correspondientes a la zona de búsqueda directa, y será una copia de **`db.local`**.

Con “**@**” indicamos el propio servidor DNS, aunque luego se añada un **A/AAAA** para agregar las direcciones IPv4/v6 del propio servidor. **CNAME** define el **alias** para un *host*. Mucho cuidado con los **puntos** tras “local”.

4.1. DNS

/etc/bind/db.192

```
$TTL    604800
@       IN      SOA   ns.zonaprueba.local. admin.ns.zonaprueba.local. (
         2014111901 ; Serial
         604800     ; Refresh
         86400      ; Retry
         2419200    ; Expire
         604800 )   ; Negative Cache TTL
@       IN      NS      ns.zonaprueba.local.
220     IN      PTR     ns.zonaprueba.local.
242     IN      PTR     prueba2.zonaprueba.local.
```

En este archivo se definen los RR's correspondientes a la zona de búsqueda inversa, y será una copia de **`db.local`**.

Se define el **SOA** (con un número de serie distinto) para el servidor, al igual que en la zona de búsqueda directa, y se añaden todos los punteros (**PTR**) correspondientes a los diferentes *hosts*.

4.1. DNS

4.1.7. DNSSEC (DNS Security Extensions)

Es un conjunto de extensiones de seguridad del servicio DNS orientadas a proteger a los clientes de una falsificación en los datos de los servidores DNS o de ataques del tipo **DNS Cache Poisoning**: envenenamiento de caché DNS, obtener datos de un caché DNS cuyos registros no se nutren de un servidor autoritativo.

En DNSSEC, las respuestas de los servidores van acompañadas de un registro que incluye **firmas digitales e información sobre integridad**, pero **no van cifradas**.

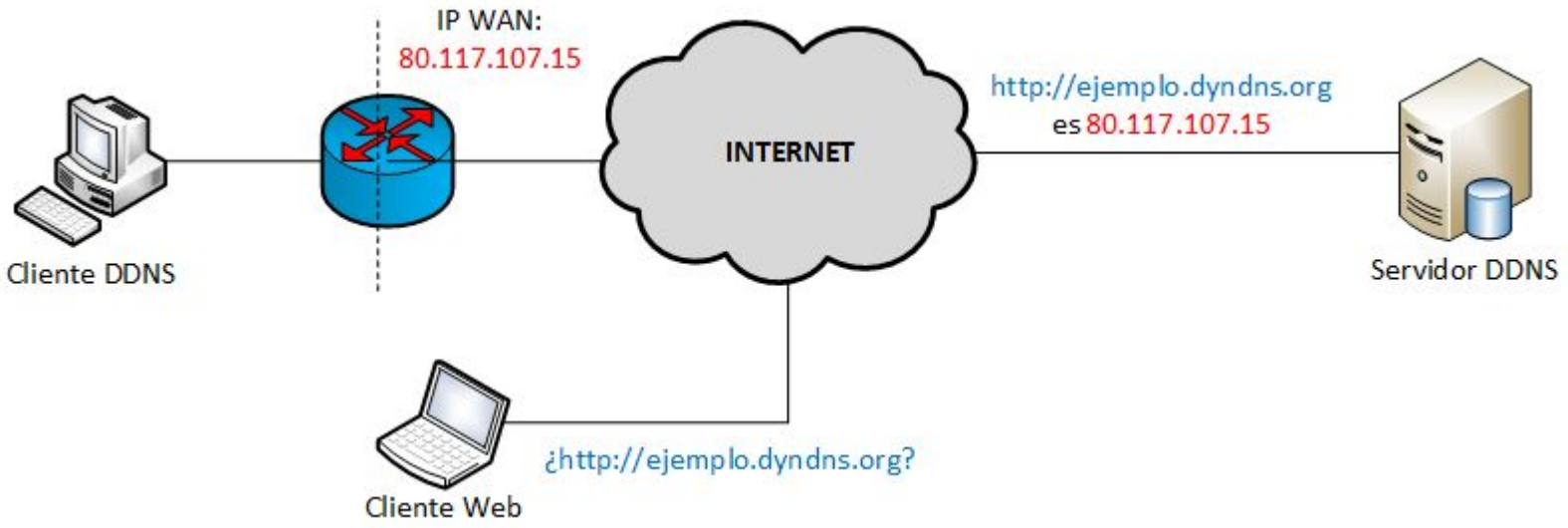
DNSSEC garantiza la compatibilidad con DNS.

4.1. DNS

4.1.8. DDNS (Dynamic DNS)

Ejemplo: un usuario tiene una conexión a internet permanente a través de una puerta de enlace residencial (*router* doméstico). La IP WAN del router es dinámica: cuando se corta la conexión o se reinicia el *router*, esta IP cambia.

El **servicio DDNS** permite solicitar la vinculación de la IP WAN a nombres de dominio gestionados por el propio servicio DDNS. Así se puede acceder desde internet a la IP WAN del router a través de una dirección simbólica.



2.1. DNS

4.1.9. Servidor DNS Secundario

Podemos crear un servidor DNS secundario que pueda actualizar los archivos de zona y ser usado como respaldo del principal.